

IA PIKINE GUEDEIWAYE

Second Semestre

Année Scolaire 2025/2026

La source du savoir

M Diallo /M Diop

Classe : TS2

DEVOIR SURVEILLE N°4 DE MATHEMATIQUES

(Durée : 4 heures)

EXERCICE 1 (06 points)

Le plan complexe est rapporté à un repère orthonormé $(O, \vec{u}, \vec{v})$. L'unité graphique est le mètre.

- M.DIOP a un terrain de forme rectangulaire dont les dimensions x et y sont tels que :

$$(2 + 3i)z + (1 - 3i)\bar{z} = 6 + 3i \quad z = x + iy$$

Il voudrait construire sur ce terrain une école, et pour cela il a besoin de recouvrir toute la superficie de ce terrain avec des carreaux. Le carton de carreaux coûte 14 000 FCFA et peut recouvrir une superficie de $5m^2$.

- M. SOW quant à lui a un terrain de forme triangulaire dont un sommet est repéré par son affixe $2 + 3i$ et les deux autres sommets ont des affixes solutions de l'équation : $z^2 + (2 + 3i)z - 2(1 - 2i) = 0$ Il souhaite le clôturer à l'aide d'un grillage dont le mètre coûte 1500 FCFA.

- Le terrain que M. DIALLO possède est situé en plein quartier administratif dont la forme est celle des points M d'affixes $z \neq 1 + 2i$ tel que $\frac{z-7+4i}{z+1-2i}$ soit un imaginaire pur. Il souhaite l'hypothéquer avec une voiture dont la valeur est estimée à 1 170 000 FCFA. Sachant que son terrain a une valeur de 15 000 FCFA le mètre carré.

Votre travail en tant qu'élève de TS2, consiste à résoudre les tâches suivantes en justifiant votre démarche par un raisonnement bien détaillé. Tâches :

- 1-Quelle somme doit dépenser M. SOW pour clôturer son jardin ? (2 points)
- 2-Déterminer une estimation du montant nécessaire pour l'achat des carreaux devant recouvrir entièrement le terrain de M.DIOP. (2 points)
- 3-M. DIALLO réussira-t-il à être propriétaire de cette voiture ? (2 points)

EXERCICE 2 (06 points)

PARTIE A (1,5 point)

1. Définir les notions suivantes.

- a) Expérience aléatoire (0,25 point)
- b) Equiprobabilité (0,25 point)

2. Compléter les probabilités suivantes :

- a) Soit A et B deux événements indépendants :
 - $P(A \cap B) = \dots\dots\dots$ (0,25 point)
 - $P(A \cup B) = \dots\dots\dots$ (0,25 point)
- b) Soit A et B deux événements incompatibles :
 - $P(A \cap B) = \dots\dots\dots$ (0,25 point)
 - $P(A \cup B) = \dots\dots\dots$ (0,25 point)

PARTIE B (04,5 points)

1. Une urne U_1 contient 2 jetons numérotés 1 et 2.

Une urne U_2 contient 4 jetons numérotés 1, 2, 3 et 4.

On choisit au hasard une urne, puis un jeton dans cette urne (les choix sont équiprobables).

- a) Quelle est la probabilité de tirer un jeton portant le numéro 1 ? (0,5 point)
- b) On a tiré un jeton portant le numéro 1. Quelle est la probabilité qu'il provienne de U_1 ? (0,5 point)

2. On rassemble maintenant les jetons des urnes U_1 et U_2 dans une urne U_3
On tire simultanément et au hasard 2 jetons de U_3 .

a) Calculer la probabilité de tirer deux jetons identiques. (0,5 point)

b) Soit S la variable aléatoire qui, à chaque tirage, associe la somme des numéros des 2 jetons tirés. Déterminer la loi de probabilité de S . (1 point)

3. Dans le cadre de ses fêtes de fin d'année, le gouvernement scolaire (GS) d'un établissement veut organiser un jeu sans mise qui lui permettra de gagner de l'argent. Pour cela, il pense à un jeu de tirage de jetons dans U_3 .

Les règles du jeu sont les suivantes : le joueur tire deux jetons de l'urne ;

- Si la somme des jetons tirés est impaire, le GS perd 1000fCFA.

- Si la somme des jetons tirés est paire le GS gagne λ f CFA.

En utilisant les connaissances mathématiques au programme, aider le GS à déterminer la somme minimale à gagner pour que le jeu lui soit favorable (2 points)

PROBLEME (09 point)

PARTIE A (01,5 point)

On considère la fonction g définie sur $]0 ; +\infty[$ par $\varphi(x) = \frac{1}{x+1} - \ln(x+1)$

1) Dresser le tableau de variation de φ . (0,5 point)

2) Montrer que l'équation $\varphi(x) = 0$ admet une unique solution $\alpha \in]0 ; +\infty[$ et que $\frac{1}{2} < \alpha < 1$ (0,5 point)

3) En déduire le signe de $\varphi(x)$ suivant les valeurs de x . (0,5 point)

PARTIE B (07 points)

Soit f la fonction définie de $\mathbb{R}$ vers $\mathbb{R}$ par : $f(x) = \begin{cases} (2-x)(e^{\frac{1}{2}x} - 1) & \text{si } x \leq 0 \\ e^{-x} \ln(x+1) & \text{si } x > 0 \end{cases}$

1) a. Prouver que $D_f = \mathbb{R}$ (0,5 point)

b. Calculer les limites de f aux bornes de D_f (0,5 point)

c. En déduire une asymptote à la courbe (C_f) de f (0,25 point)

2) a. Montrer que $(\Delta): y = x - 2$ est une asymptote à (C_f) en $-\infty$ (0,5 point)

b. Etudier la position de (C_f) par rapport à (Δ) sur $] -\infty ; 0]$ (0,5 point)

3) Etudier la continuité de f en 0 (0,25 point)

4) Etudier la dérivabilité de f en 0. Interpréter géométriquement les résultats obtenus (0,5+0,25 point)

5) Démontrer que $\forall x \in] -\infty ; 0]$, $f'(x) = 1 - \frac{1}{2}xe^{\frac{1}{2}x}$ et que $\forall x \in] -\infty ; 0]$, $f'(x) > 0$ (0,5+0,25 point)

6) a. Justifier que f est dérivable sur $]0 ; +\infty[$, puis montrer que $f'(x) = e^{-x}\varphi(x)$ (0,5 point)

b. En déduire le signe de $f'(x)$ sur $]0 ; +\infty[$ (0,25 point)

c. Montrer que $f(\alpha) = \frac{e^{-\alpha}}{\alpha+1}$ (0,25 point)

7) Dresser le tableau de variation de f (1 point)

8) Construire la courbe (C_f) dans un repère orthonormal $(0 ; \vec{i} ; \vec{j})$ d'unité 2cm (1 point)

PARTIE C (0,5 point)

Soit h la restriction h de f à $] -\infty ; 0]$

1) Montrer que h admet une fonction réciproque h^{-1} définie sur un intervalle J à préciser (0,25 point)

2) Dans le même repère, construire la courbe $(C_{h^{-1}})$ de h^{-1} (0,25 point)